소셜 네트워크 분석

약한 연결의 힘(실습)

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 부교수

진행 순서

1. 강한 연결과 약한 연결
2. 구조적 틈새

강한 연결과 약한 연결

강한 연결과 약한 연결

우리는 보통 친한 사람과 더 많이 시간을 보내고 대화한다.

- 우리는 이미 **핵심 의논 네트워크(core discussion network)**에 관해 공부했다.
- "여러분이 지난 1년 간 중요한 일을 의논한 사람 5명을 떠올려 보십시오."
- 이러한 방식으로 5명 각각의 특성 뿐 뿐 아니라 친구들 사이의 관계(alter-alter ties)를 조사하는 방식을 **이름 생성기(name generator)**라고 부른다.

강한 연결과 약한 연결

94. 귀하는 **지난 1년 동안** 중요한 일이 있을 때 어떤 분들과 의논을 하셨습니까? 의논한 분을 5명만 머리 속에 떠올려 놓으시고, 첫 번째 분부터 차례로 다음 질문에 대해 답하여 주십시오. 혼동이 될 것 같으면 이 분들의 성을 ( )에 적어 넣고 시작하십시오.

사람 1 (NG1)	사람 2 (NG2)	사람 3 (NG3)	사람 4 (NG4)	사람 5 (NG5)
94.1 이 분은 남자입니까, 여자입니까? NG1SEX / NG2SEX / NG3SEX / NG4SEX / NG5SEX				
___① 남자 ___② 여자	___① 남자 ___② 여자	___① 남자 ___② 여자	___① 남자 ___② 여자	___① 남자 ___② 여자
94.2 이 분은 학교를 어디까지(중퇴 포함) 다니셨습니까? NG1EDUC / NG2EDUC / NG3EDUC / NG4EDUC / NG5EDUC				
___① 무학 ___② 초등학교 ___③ 중학교 ___④ 고등학교 ___⑤ 전문대 ___⑥ 4년제 대학 ___⑦ 대학원 이상	___① 무학 ___② 초등학교 ___③ 중학교 ___④ 고등학교 ___⑤ 전문대 ___⑥ 4년제 대학 ___⑦ 대학원 이상	___① 무학 ___② 초등학교 ___③ 중학교 ___④ 고등학교 ___⑤ 전문대 ___⑥ 4년제 대학 ___⑦ 대학원 이상	___① 무학 ___② 초등학교 ___③ 중학교 ___④ 고등학교 ___⑤ 전문대 ___⑥ 4년제 대학 ___⑦ 대학원 이상	___① 무학 ___② 초등학교 ___③ 중학교 ___④ 고등학교 ___⑤ 전문대 ___⑥ 4년제 대학 ___⑦ 대학원 이상
94.3 이 분의 나이는 만으로 몇 세 입니까? NG1AGE / NG2AGE / NG3AGE / NG4AGE / NG5AGE				
만 _____ 세	만 _____ 세	만 _____ 세	만 _____ 세	만 _____ 세
94.4 이 분과 알고 지낸 기간은 얼마나 됩니까? NG1KNWYR NG1KNWMO / NG2KNWYR NG2KNWMO / NG3KNWYR NG3KNWMO / NG4KNWYR NG4KNWMO / NG5KNWYR NG5KNWMO				
___년 ___개월	___년 ___개월	___년 ___개월	___년 ___개월	___년 ___개월
94.5 이 분과 귀하는 어떤 관계입니까? (해당되는 곳에 모두 ∨표하여 주십시오)				
NG1RELA1 ① 가족·친척 NG1RELA2 ② 학교동창 NG1RELA3 ③ 직장동료 NG1RELA4 ④ 이웃 NG1RELA5 ⑤ 고향친구 NG1RELA6 ⑥ 종교지인 NG1RELA7 ⑦ 사회지인 NG1RELA8 ⑧ 학연지인 NG1RELA9 (7) 기타	NG2RELA1 ① 가족·친척 NG2RELA2 ② 학교동창 NG2RELA3 ③ 직장동료 NG2RELA4 ④ 이웃 NG2RELA5 ⑤ 고향친구 NG2RELA6 ⑥ 종교지인 NG2RELA7 ⑦ 사회지인 NG2RELA8 ⑧ 학연지인 NG2RELA9 (7) 기타	NG3RELA1 ① 가족·친척 NG3RELA2 ② 학교동창 NG3RELA3 ③ 직장동료 NG3RELA4 ④ 이웃 NG3RELA5 ⑤ 고향친구 NG3RELA6 ⑥ 종교지인 NG3RELA7 ⑦ 사회지인 NG3RELA8 ⑧ 학연지인 NG3RELA9 (7) 기타	NG4RELA1 ① 가족·친척 NG4RELA2 ② 학교동창 NG4RELA3 ③ 직장동료 NG4RELA4 ④ 이웃 NG4RELA5 ⑤ 고향친구 NG4RELA6 ⑥ 종교지인 NG4RELA7 ⑦ 사회지인 NG4RELA8 ⑧ 학연지인 NG4RELA9 (7) 기타	NG5RELA1 ① 가족·친척 NG5RELA2 ② 학교동창 NG5RELA3 ③ 직장동료 NG5RELA4 ④ 이웃 NG5RELA5 ⑤ 고향친구 NG5RELA6 ⑥ 종교지인 NG5RELA7 ⑦ 사회지인 NG5RELA8 ⑧ 학연지인 NG5RELA9 (7) 기타
94.6 이 분과 어느 정도 자주 연락하십니까? NG1CONT / NG2CONT / NG3CONT / NG4CONT / NG5CONT				
___① 거의 매일 ___② 1주일에 3-4번 ___③ 1주일에 1번 ___④ 1개월에 2-3번 ___⑤ 1개월에 1번 ___⑥ 1개월이상에 1번	___① 거의 매일 ___② 1주일에 3-4번 ___③ 1주일에 1번 ___④ 1개월에 2-3번 ___⑤ 1개월에 1번 ___⑥ 1개월이상에 1번	___① 거의 매일 ___② 1주일에 3-4번 ___③ 1주일에 1번 ___④ 1개월에 2-3번 ___⑤ 1개월에 1번 ___⑥ 1개월이상에 1번	___① 거의 매일 ___② 1주일에 3-4번 ___③ 1주일에 1번 ___④ 1개월에 2-3번 ___⑤ 1개월에 1번 ___⑥ 1개월이상에 1번	___① 거의 매일 ___② 1주일에 3-4번 ___③ 1주일에 1번 ___④ 1개월에 2-3번 ___⑤ 1개월에 1번 ___⑥ 1개월이상에 1번
94.7 이 분들은 서로 잘 알고 친합니까? (서로 알고 지내는 분들의 짝을 모두 골라 주십시오)				
NGMUTUO1① 사람1과 사람2 NGMUTUO2② 사람1과 사람3 NGMUTUO3③ 사람1과 사람4	NGMUTUO4④ 사람1과 사람5 NGMUTUO5⑤ 사람2와 사람3 NGMUTUO6⑥ 사람2와 사람4	NGMUTUO7⑦ 사람2와 사람5 NGMUTUO8⑧ 사람3과 사람4 NGMUTUO9⑨ 사람3과 사람5	NGMUTUO10⑩ 사람4와 사람5 ___(77) 서로 아무도 모른다	

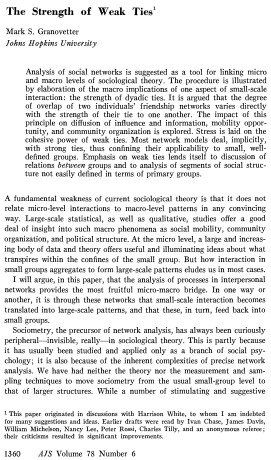
강한 연결과 약한 연결

- 이 5명 중 몇몇은 가족, 친척, 절친한 친구, 오래된 동료일 것이다. 매일 연락하고, 서로의 사정을 잘 알고, 아는 사람도 겹친다.
- 반면, 동창회에서 몇 년 만에 마주친 옛 동기, 명함을 교환한 다른 회사원, 주거지/학교/직장 인근에서 가끔 인사하는 사람도 포함될 수 있다.
- Mark Granovetter는 전자의 사회적 관계를 **강한 연결(strong tie)**이라고 불렀고, 후자의 사회적 관계를 **약한 연결(weak tie)**이라고 불렀다.
- 강한 연결(e..g, 가족, 친한 친구 등)과 약한 연결(e.g., 알고 지내는 사람/지역 주민/버스 기사)의 차이를 직관적으로 이해하는 것이 중요하다.
- 보통 우리는 중요한 일을 의논할 상대는 강한 연결로 이어져 있어야 한다고 생각한다. 왜냐하면 그런 사람만이 진짜 우리에게 도움이 되기 때문이다!

강한 연결과 약한 연결

그런데 Granovetter는 이 직관에 정면으로 도전한다.

- 그의 1973년 논문 **약한 연결의 힘(The Strength of Weak Ties)**과 1974년 책 **일자리 얻기(Getting a Job)**에 따르면 구직에 결정적 정보를 준 사람은 대부분 자주 만나지 않는 사람, 즉 약한 연결이었다.
- 심지어 다른 연구에 따르면 약한 연결로 구한 일자리가 더 만족스럽고 월급도 많았다
- "왜 정보를 준 사람 대부분이 자주 만나지 않던 사람이였을까?"
- "어떤 연결이 새로운 정보를 더 많이 가져오는가?"



The Strength of Weak Ties[1]

Mark S. Granovetter
Johns Hopkins University

Analysis of social networks is suggested as a tool for linking micro and macro levels of sociological theory. The procedure is illustrated by elaboration of the macro implications of one aspect of small-scale interaction: the strength of dyadic ties. It is argued that the degree of overlap of two individuals' friendship networks varies directly with the strength of their tie to one another. The impact of this principle on diffusion of influence and information, mobility opportunity, and community organization is explored. Stress is laid on the cohesive power of weak ties. Most network models deal, implicitly, with strong ties, thus confining their applicability to small, well-defined groups. Emphasis on weak ties lends itself to discussion of relations *between* groups and to analysis of segments of social structure not easily defined in terms of primary groups.

A fundamental weakness of current sociological theory is that it does not relate micro-level interactions to macro-level patterns in any convincing way. Large-scale statistical, as well as qualitative, studies offer a good deal of insight into such macro phenomena as social mobility, community organization, and political structure. At the micro level, a large and increasing body of data and theory offers useful and illuminating ideas about what transpires within the confines of the small group. But how interaction in small groups aggregates to form large-scale patterns eludes us in most cases.

I will argue, in this paper, that the analysis of processes in interpersonal networks provides the most fruitful micro-macro bridge. In one way or another, it is through these networks that small-scale interaction becomes translated into large-scale patterns, and that these, in turn, feed back into small groups.

Sociometry, the precursor of network analysis, has always been curiously peripheral—invisible, really—in sociological theory. This is partly because it has usually been studied and applied only as a branch of social psychology; it is also because of the inherent complexities of precise network analysis. We have had neither the theory nor the measurement and sampling techniques to move sociometry from the usual small-group level to that of larger structures. While a number of stimulating and suggestive

[1] This paper originated in discussions with Harrison White, to whom I am indebted for many suggestions and ideas. Earlier drafts were read by Ivan Chase, James Davis, William Michelson, Nancy Lee, Peter Rossi, Charles Tilly, and an anonymous referee; their criticisms resulted in significant improvements.

1360 *AJS* Volume 78 Number 6

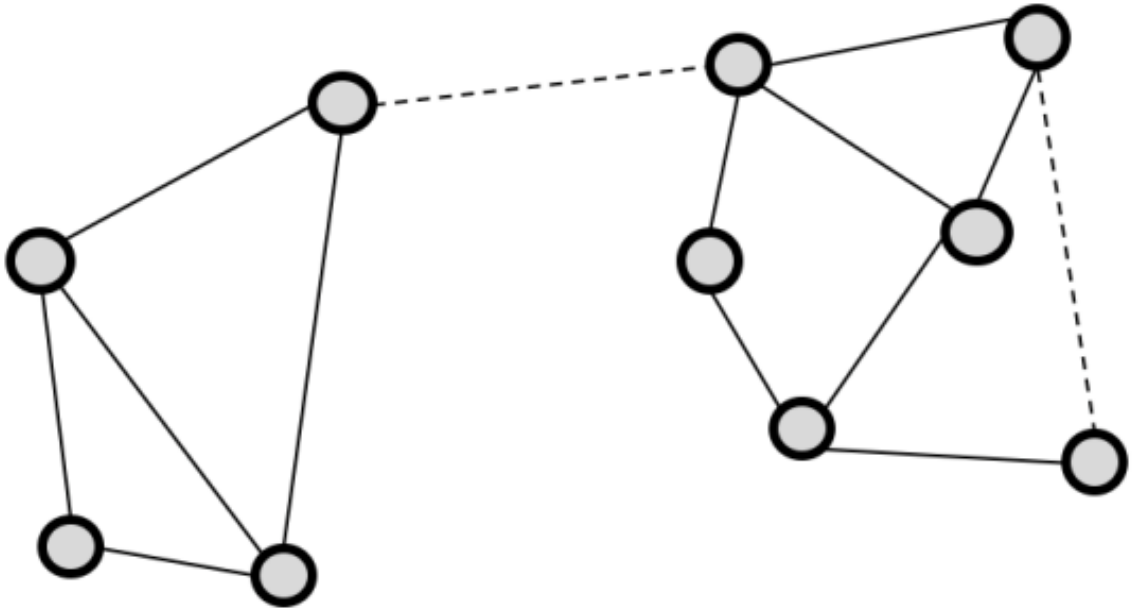
강한 연결과 약한 연결

관계의 참신함과 중복성은 많은 것을 시사한다.

- 몸이 아플 때 중요한 것은 무엇인가? 신뢰할 만하지만 진부한 관계인가, 아니면 믿기 어렵지만 신선한 관계인가?
- 직업 탐색(job search)에 중요한 것은 무엇인가? 신뢰할 만하지만 진부한 관계인가, 아니면 믿기 어렵지만 신선한 관계인가?
- 밀도 높은(dense) 네트워크 안에 머물 때 새로운 정보는 쉽게 고갈되고 만다(Why?).
- (내가 평소에 접촉하지 않는) 다른 네트워크에서 그 안에서는 도저히 후보를 찾지 못했지만, 내가 바로 그 적절한 후보일 때, 진짜 필요한 것은 서로 다른 사회적 집단으로의 연결, 즉 **경계 넘나들기(boundary spanning)**가 된다.

강한 연결과 약한 연결

- 바로 약한 연결의 역할을 **브릿지(bridge)**로 생각해 볼 수 있다.
- 어떤 엣지(edge)를 제거하면 네트워크가 두 개의 **컴포넌트(component)**로 분리된다면, 그 엣지를 브릿지라고 부른다.
- 여러분이 그런 약한 연결을 여럿 갖고 있다면, 예상치 못한 낯설고 신선한 정보를 얻을 확률도 그만큼 높아진다.
- 반대로 약한 연결을 잃는다면, 여러분은 다른 집단으로의 **접근가능성(reachability)** 자체를 통째로 잃게 된다.



강한 연결과 약한 연결

- Nancy Lee는 1969년에 〈중절 시술자를 찾아서(The Search for an Abortionist)〉라는 책을 썼다.
- 당시 중절 시술은 불법이고, 설령 용인되는 상황에서도 사회적 **낙인(stigma)**이 강한 영역이기 때문에 정보가 공식적으로 유통되지 않았다.
- 그러나 당시에도 임신 중절은 현실적으로 이루어졌다. "사람들은 이런 정보를 어떻게 찾는가?"
- Nancy Lee는 중절 시술을 받은 경험이 있는 여성을 인터뷰하여 가족이나 친한 친구에게서가 아니라, 우연한 소개나 지인의 지인과 같이 익명성 높은 관계에서 정보를 구했음을 알았다.
- 약한 연결은 사회적 낙인을 회피하면서 정보 획득하는 채널이 되어주었다.

강한 연결과 약한 연결

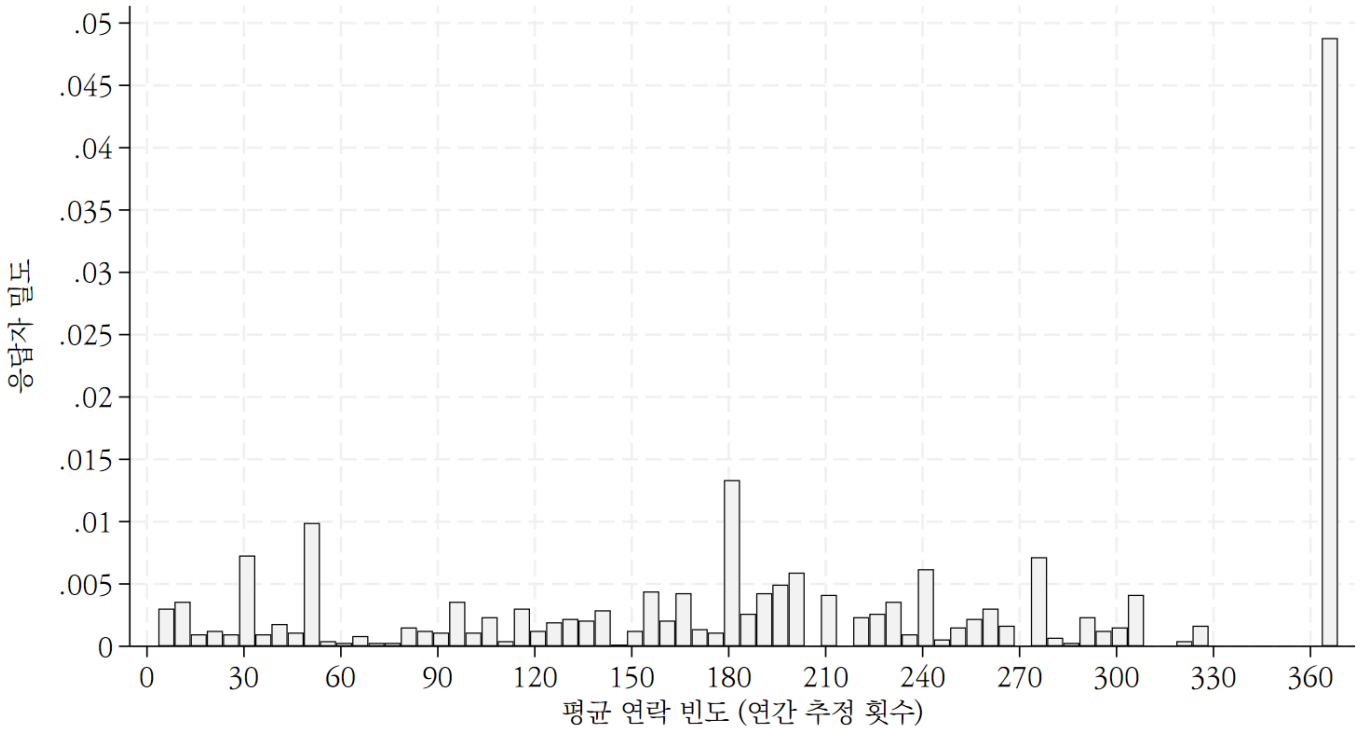
그렇다면 강한 연결과 약한 연결은 어떻게 측정할까?

- Granovetter가 처음 제안한 이 개념은 다소 추상적이였다. 그는 **시간, 정서적 강도, 친밀함, 호혜적 서비스의 조합**이라고 언급했다.
- 이때 호혜적 서비스는 단지 어느 한쪽이 주기만 하는 관계가 아니라, 주고받는 교환 관계를 뜻한다. 이러한 매듭은 장기적이고 안정적인 경향이 있다(Why?).
- 약한 연결은 시간도 적게 들이고, 정서적 강도는 약하며, 별로 친밀하지도 않고, 호혜적인 서비스도 오고 가지 않는 관계다.
- 그런데 실제 경험적 연구에서는 거의 항상 **접촉 빈도(contact frequency)** 하나로 축소되는 경향이 있다.

강한 연결과 약한 연결

우리나라에서 약한 연결은 얼마나 흔할까?

- 2011년 한국종합사회조사(KGSS) 자료에 따르면, 전체 응답자의 약 24%는 이들 중 한 명 이상과 매일 대화한다고 보고하였다.
- 평균값은 212일이고, 중위값은 200일이다. 최소값은 6일, 최대값은 (물론) 365이다.

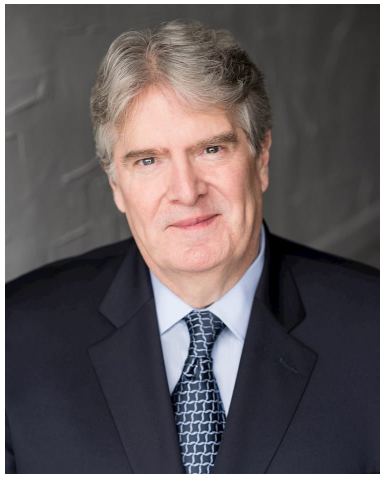


구조적 틈새

구조적 틈새

브릿지를 자기중심 네트워크에서 더 구조적으로 살펴보자.

- Granovetter가 연결의 속성(강함/약함) 자체에서 출발한 반면, Ronald Burt는 보다 더 구조적인 관점을 취하여 "주변인(alter) 간 관계의 부재"에 주목했다.
- 핵심 개념은 바로 **구조적 틈새(structural hole)**인데, 자기(ego)와 이어진 두 주변인 사이는에 서로 연결이 없기 때문에 나타나는 구조적 특성이다.
- 이때 Ronald Burt의 기여는 브릿지 개념을 **자기중심 네트워크(egocentric network)** 수준에서 재정식화한 것이다.
- KGSS 문항 번호로 말하자면, Granovetter는 94.6번에 더 주목했지만, Burt는 94.7번에 더 주목한 셈이다(Why?).



구조적 틈새

세 가지 기초 개념들을 순서대로 잘 정리하는 것이 중요하다.

- 먼저 가정부터 검토하자. Burt는 네트워크에서 연결(tie)을 만들고 유지하는데 시간과 에너지같은 비용이 들어간다고 보았다.
- 따라서 연결을 마구 만든다고 좋은게 아니라, 효율적으로 만들어야 한다. 그리고 이때 효율적인 연결이란 곧 **중복(redundancy)**이 적은 연결이다(Why?).
- 이때 중복은 나의 **주변인 간 관계(alter-alter tie)**를 통해 판단한다.
- 만약 연결된 주변인의 중복이 높다면, 그가 주는 정보는 다른 주변인을 통해서도 이미 얻을 수 있던 것이라는 뜻이다(Why?).

구조적 틈새

- 이를 공식화하면 자기(ego)의 관점에서 주변인(alter) j와의 중복은 다음과 같다.

$$r_j = \sum_{q \neq \text{ego}, j} p_{\text{ego},q} m_{jq}$$

- r_j이 클수록 j와의 관계는 참신하지 못한 셈이고, $r_j = 0$이면 j는 (다른 관계와) 전혀 중복없는 접점인 셈이다(Why?).

구조적 틈새

- **유효 크기(effective size)**라는 개념을 통해, 자기가 다른 주변인과 얼마나 중복된 연결을 갖고 있는가를 파악할 수 있다.
- 유효 크기란 **비중복 접촉(non-redundant contacts)**의 수를 의미하며, 똑같은 친구 수를 갖더라도 그 구조에 따라 유효 크기가 얼마든지 달라질 수 있다.
- 유효 크기가 클수록, (자기중심 네트워크에서) 내가 아는 주변인들은 서로 모른다는 것을 의미한다(Why?).

구조적 틈새

- 유효 크기는 내가 가진 전체 주변인의 수에서 전체 중복을 뺀 값이다.

$$ES_{\text{ego}} = n - \sum_j r_j$$

- 주변인이 5명이어도 서로 다 연결되어 있으면 유효 크기는 1이 되고, 반대로 서로 전혀 모르면 유효 크기는 5가 된다(Why?).
- 만일 크기가 5인데 유효 크기가 3.5라고 하자. 그것은 "현재 5개의 연결이 제공하는 가치는 비중복적 연결 3.5개의 가치와 동등하다(equivalent)"는 뜻이다.

구조적 틈새

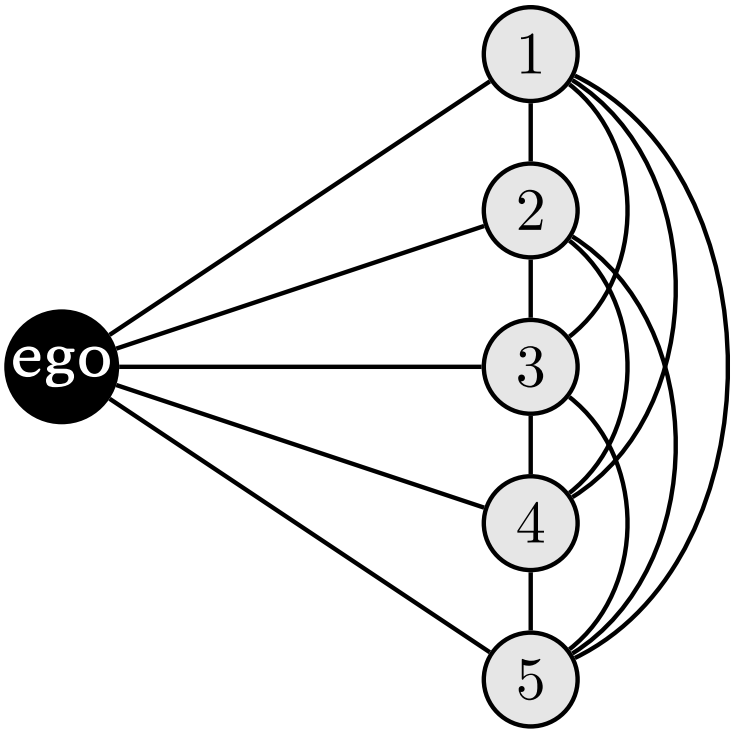
- 다음 중요한 지표는 바로 **제약성(constraint)**이다.
- 자기(ego)에서 주변인 j로의 제약성 c_{ij}은 그 연결이 얼마나 중복적인가(redundant)를 나타낸다.

$$c_{\text{ego},j} = \left(p_{\text{ego},j} + \sum_{q \neq \text{ego},j} p_{\text{ego},q} p_{qj} \right)^2$$

- 이때 $p_{\text{ego},j}$는 직접 연결이고 $\sum p_{\text{ego},q} p_{qj}$는 (경로 길이가 2인) 간접 연결이다(Why?).
- 허핀달-허쉬만 지표(Herfindahl-Hirschman Index)처럼 이른바 **집중도(concentration)**를 측정하기 위해 제곱을 한다. 따라서 의존이 특정 주변인에게 집중될수록 기하급수적으로 커진다.

구조적 틈새

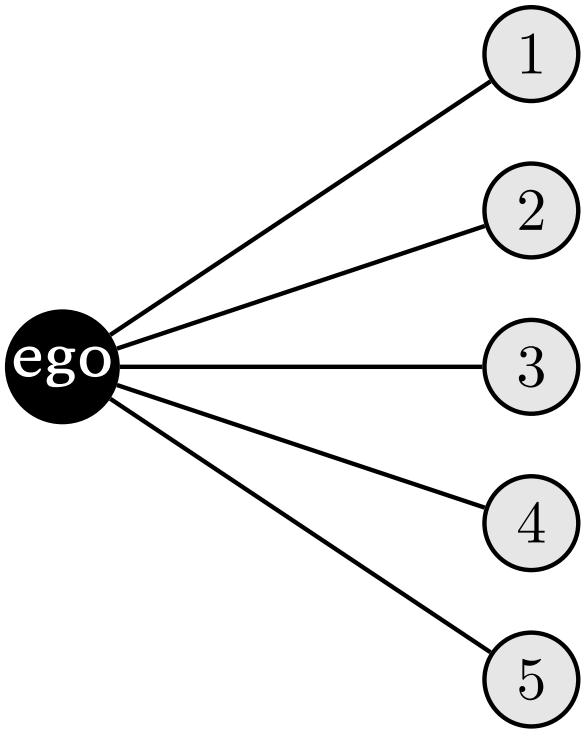
- $r_j = \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$
- $ES_{\text{ego}} = 5 - \left(5 \times \frac{4}{5}\right) = 1$
- $c_{\text{ego},j} = \left(\frac{1}{5} + \sum^{4}\left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{5}\right)\right)^2 = .1296$



5명이 서로 다 아는 네트워크

구조적 틈새

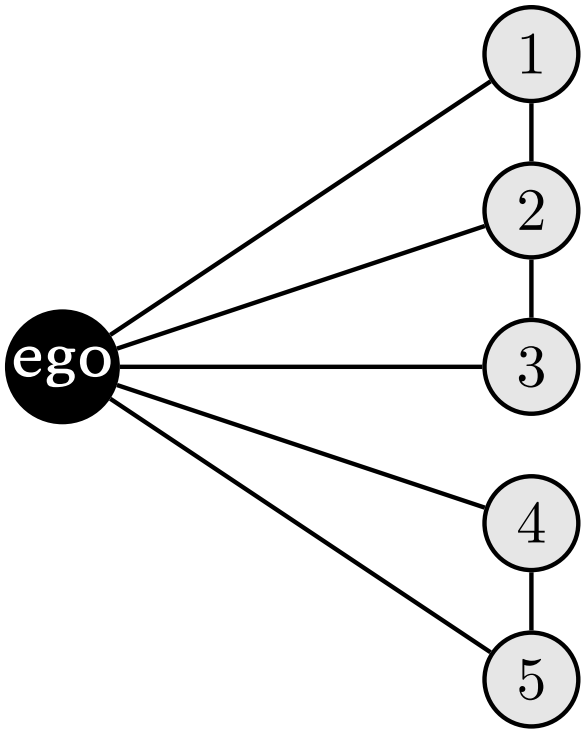
- $p_{\text{ego},q} = 0, \;\; m_{jq} = 0$
- $r_j = 0$
- $ES_{\text{ego}} = 5 - 0 = 5$
- $c_{\text{ego},j} = \left(\frac{1}{5} + \sum^4 (0 \times 0)\right)^2 = .04$



5명이 서로 아무도 모르는 네트워크

구조적 틈새

- $r_1 = p_{\text{ego},2} m_{12} = \frac{1}{5} \times 1 = \frac{1}{5}$
  $r_2 = p_{\text{ego},1} m_{21} + p_{\text{ego},3}\, m_{23} = \frac{2}{5}$
  $r_3 = p_{\text{ego},2} m_{32} = \frac{1}{5}$
  $r_4 = p_{\text{ego},5} m_{45} = \frac{1}{5}$
  $r_5 = p_{\text{ego},4} m_{54} = \frac{1}{5}$
- $ES_i = 5 - \frac{6}{5} = 3.8$
- $c_{\text{ego},1} = \left(\frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{3}\right)\right)^2 = .07$
  $c_{\text{ego},2} = \left(\frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{2}\right)\right)^2 = .16$
  $\vdots$
  $c_{\text{ego},5} = \left(\frac{1}{5} + \left(\frac{1}{5} \times \frac{1}{2}\right)\right)^2 = .09$



몇몇은 서로 알고 몇몇은 서로 모르는 네트워크

구조적 틈새

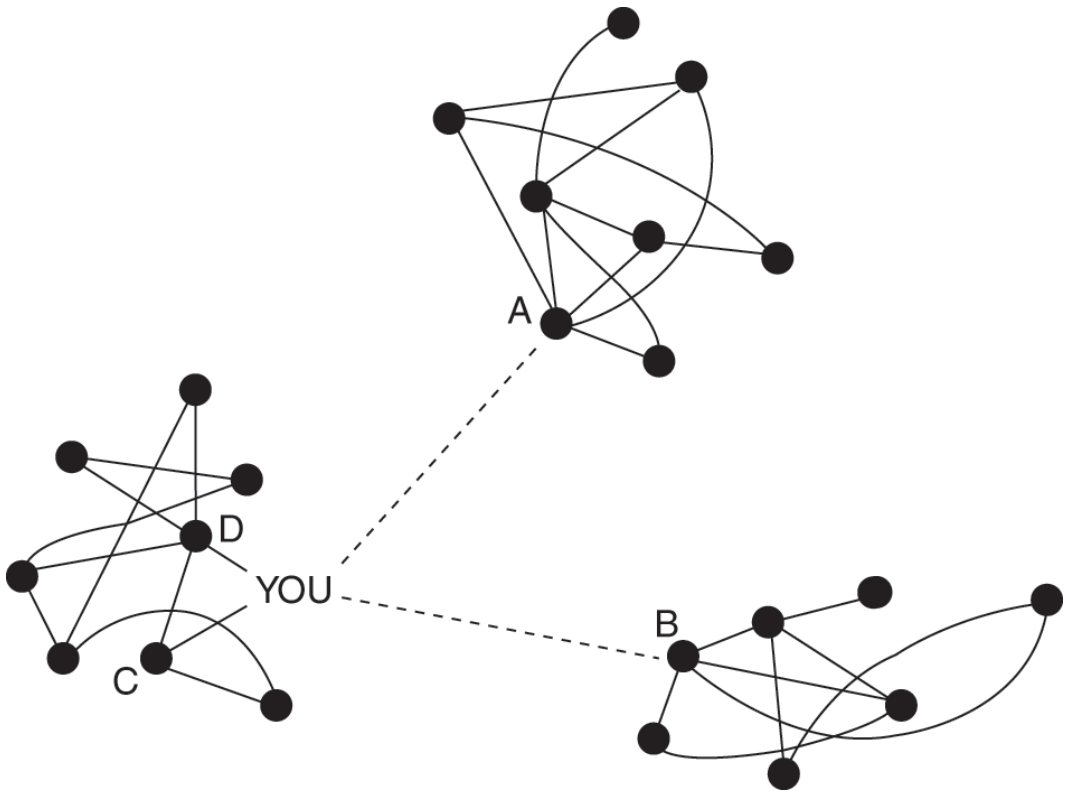
당연하지만 UCINET을 사용해 쉽게 계산할 수 있다.

- strhole.xlsx을 UCINET에서 전용 포멧으로 변환하자.
- 이를 시각화하여 5명의 친구들과 맺고 있는 관계를 확인하자.
- UCINET에서는 [Ego Networks] 메뉴 안에 [Structural Holes]가 있다. 이를 선택하고 분석 결과를 확인해보자.

구조적 틈새

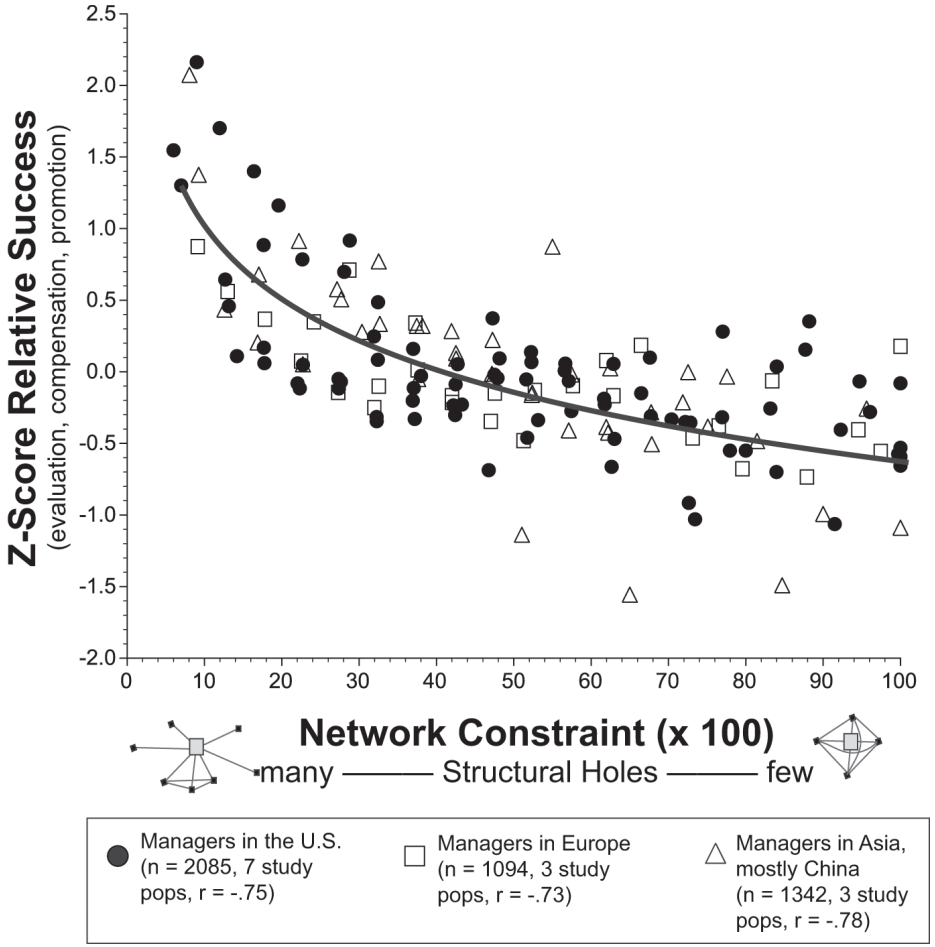
계산의 논리를 통해 몇 가지 이론적인 시사점을 도출할 수 있다.

- 일단 연결에 투자는 해야 하므로, 각 그룹과 이어질 직접 의존 하나를 만들고 유지하는 비용 자체는 피할 수 없다.
- 그러나 기왕 추가적으로 다른 연결에 투자를 할때는, 가능한한 중복이 없이 새로운 연결을 만들기 위한 투자가 바람직하다. 즉 $\sum p_{iq}p_{qj}$ 를 최소화해야 한다.



구조적 틈새

- Burt는 자기(ego)의 제약성(constraint)이 전반적으로 낮을 때, 구조적 틈새에 놓여있다고 표현했다.
- 구조적 틈새에 놓여있는 관리자가 더 빨리 승진하고 더 높은 보너스를 받는다.



구조적 틈새

- 구조적 틈새를 차지한 자기(ego)가 수행하는 역할을 **브로커(broker)**라고도 부를 수 있다.
- 브로커는 **기뻐하는 제3자(tertius gaudens)**가 된다. 흔히 어부지리(漁父之利)로 번역된다. 브로커는 서로 연결되지 않은 두 주변인(alter) 사이에서 정보를 필터링하고 자원 흐름을 통제하며 이익을 누린다.
- Lee Flemming과 그의 동료들은 특허 인용 자료를 분석하여 브로커 위치에 있는 발명가가 기존 기술 영역을 새롭게 조합하는 혁신적 특허를 더 많이 출원함을 발견했다.
- 사회학자가 만든 이론이지만, 이 개념은 경영학 분야에서 훨씬 큰 인기를 누렸다.

구조적 틈새

경제 흐름도 네트워크이며, 구조적 틈새에 있는 산업은 더 영향력이 크다.

- 한국은행이 정기적으로 발표하는 **산업연관표(Input-Output Table)**는 각 산업간 생산하는 가치의 흐름을 보여준다.
- 이 네트워크에서 구조적 틈새를 차지하는 산업은 전후방 산업에 대해 가격 결정력과 공급망 지배력에서 영향력이 크다(e.g., 삼성의 반도체 산업).
- 단 우리가 제약성(constraint)을 계산할 때 c_{ij}는 길이 2 이하인 경로만 포착한다는 점을 떠올리자(Why?). 실제 경제의 흐름은 그보다 훨씬 길게 고려해야 한다.